

INSPECTAIR

Risk & Opportunities

Risikobewertung und Chancenanalyse

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1 Risikoanalyse	2
1.1 R1 – Stromspitzen durch 5V-Sensoren	2
1.2 R2 – 5V-Signale zerstören ESP32-GPIO	2
1.3 R3 – Zeitplan-Überschreitung	2
1.4 R4 – Sensor-Ausfall	2
1.5 R5 – I2C-Buskonflikt	3
1.6 R6 – Display-Lesbarkeit	3
2 Chancenanalyse (Opportunities)	3
3 Kostenschätzung	4
4 Änderungshistorie	4

Risikoanalyse

1.1 R1 – Stromspitzen durch 5V-Sensoren

Risikostufe	HOCH
Beschreibung	Der MH-Z19C und LD2410C erzeugen beim Einschalten und während der Messung kurzzeitige Stromspitzen bis zu 150 mA. Diese können die 3,3V-Versorgung destabilisieren und zu Systemabstürzen oder verfälschten Messwerten führen.
Auswirkung	Systemabsturz, Fehlmessungen, unzuverlässiger Betrieb
Maßnahme	220 µF Elektrolyt-Kondensatoren an der VCC-Leitung beider 5V-Sensoren. Getestet und validiert (TC-08).
Status	Mitigiert – Stützkondensatoren verbaut und getestet

1.2 R2 – 5V-Signale zerstören ESP32-GPIO

Risikostufe	HOCH
Beschreibung	Der LD2410C-Radar sendet UART-TX-Signale mit 5V-Pegel. Die ESP32-S3-GPIOs sind nur 3,3V-tolerant. Direktes Anschließen kann den GPIO-Pin oder den gesamten Mikrocontroller irreversibel beschädigen.
Auswirkung	Hardware-Zerstörung (ESP32-GPIO oder gesamter Chip)
Maßnahme	TXS0108E Level Shifter zwischen LD2410C-TX und ESP32-RX (GPIO7). Bidirektionaler Pegelwandler 3,3V ↔ 5V.
Status	Mitigiert – Level Shifter verbaut, PFLICHT-Bauteil

1.3 R3 – Zeitplan-Überschreitung

Risikostufe	MITTEL
Beschreibung	Komplexität der LVGL-9-Migration und Integration von 5 Sensoren plus 5 UI-Screens kann zu Verzögerungen führen. Abgabetermin: 13.03.2026.
Auswirkung	Verspätete Abgabe, unvollständige Dokumentation
Maßnahme	Wöchentliche Meilenstein-Reviews, Priorisierung der Kernfunktionen, parallele Dokumentation.
Status	Aktiv überwacht

1.4 R4 – Sensor-Ausfall

Risikostufe	MITTEL
Beschreibung	Einzelne Sensoren können defekt sein oder ausfallen (z.B. durch fehlerhafte Verkabelung, ESD-Schäden).
Auswirkung	Fehlende Messdaten für einzelne Parameter
Maßnahme	Ersatzsensoren beschafft, fehlerhafte Sensoren werden auf dem Display angezeigt (valid-Flag-Prüfung in jedem Lesezyklus), Watchdog-Timer verhindert Hänger.
Status	Mitigiert – Fehlerbehandlung implementiert

1.5 R5 – I2C-Buskonflikt

Risikostufe	NIEDRIG
Beschreibung	AHT20 (Addr: 0x38) und SGP40 (Addr: 0x59) teilen sich den I2C-Bus. Gleichzeitiger Zugriff könnte Konflikte verursachen.
Auswirkung	Sporadische Lesefehler
Maßnahme	Sequentielle Abfrage in <code>aht_sgp_read()</code> , 4,7k Ω Pull-up-Widerstände, verschiedene I2C-Adressen.
Status	Mitigiert – Kein Konflikt bei Tests festgestellt

1.6 R6 – Display-Lesbarkeit

Risikostufe	NIEDRIG
Beschreibung	4-Zoll-Display könnte bei starkem Umgebungslicht schlecht ablesbar sein.
Auswirkung	Eingeschränkte Nutzbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
Maßnahme	PWM-Backlight auf 100 % (255) im Active-Modus, vierstufige Farbcodierung mit hohem Kontrast, dunkler Hintergrund (Schwarz).
Status	Akzeptiert – Innenraumgerät, keine direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen

2 Chancenanalyse (Opportunities)

ID	Chance	Beschreibung
O1	WiFi-Datenlogging	Bereits implementiert: NTP-Zeitsynchronisation und Web-Fernsteuerung via HTTP-Server. Erweiterbar für Cloud-Anbindung (z. B. MQTT, InfluxDB).
O2	Akkubetrieb	Light-Sleep-Modus ($\sim 0,8$ mA) bereits implementiert. Externe LiPo-Batterie mit Lademodul könnte portablen Einsatz ermöglichen.
O3	UI-Themes	5 verschiedene Screens bereits implementiert (Tree, Overview, Detail, Analog, Bubble). Weitere Themes über <code>ui_manager</code> einfach ergänzbar.
O4	Alarm-Funktionen	Grenzwert-Überschreitungen werden farblich signalisiert. Akustischer Alarm (Buzzer) oder Push-Benachrichtigungen wären einfach ergänzbar.
O5	SD-Karten-Logging	Langzeit-Datenaufzeichnung auf SD-Karte möglich. SPI-Bus bereits für Display verwendet, zweiter SPI-Bus nutzbar.

3 Kostenschätzung

Komponente	Anzahl	Preis (ca.)
ESP32-S3 N8R8 DevKit (Waveshare)	1	13,00
4" TFT Display ST7796S SPI	1	15,00
MH-Z19C CO ₂ -Sensor (NDIR)	1	22,00
PMS5003 Feinstaub-Sensor	1	18,00
SGP40 VOC-Sensor	1	8,00
AHT20 Temperatur-/Feuchte-Sensor	1	3,00
LD2410C 24 GHz Radar	1	7,00
TXS0108E Level Shifter	1	2,00
220 µF Elektrolyt-Kondensatoren	2	0,50
BS170 MOSFET (Backlight)	1	0,30
4,7 kΩ Widerstände (I2C Pull-ups)	2	0,10
10 kΩ Widerstand (BS170 Gate)	1	0,05
PETG-Filament (3D-Druck)	–	5,00
Breadboard + Kabel	–	5,00
Gesamtkosten		~99,00

4 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	Januar 2026	Team	Erstversion
2.0	Februar 2026	Team	Holzgehäuse → PETG 3D-Druck, Risiko-Status aktualisiert, Opportunities mit implementiertem Stand ergänzt, Kostenschätzung aktualisiert.